

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Módulo: HelpDesk Karma

Por: Víctor Aracil Gozalvez

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El módulo HelpDesk Karma es una aplicación desarrollada en Odoo para la gestión de incidencias técnicas mediante un sistema de gamificación basado en karma.

El sistema diferencia entre dos tipos de usuarios: usuarios que reportan incidencias y técnicos que las gestionan y resuelven. Cada acción realizada dentro del sistema afecta al karma de los usuarios o técnicos.

El karma no es únicamente informativo, sino que tiene impacto funcional real en el comportamiento del sistema, influyendo en la prioridad de las incidencias, en la asignación automática de técnicos y en determinadas restricciones del sistema.

El objetivo principal del módulo es fomentar un comportamiento responsable tanto en los usuarios como en los técnicos mediante un sistema de reputación.

2. DECISIONES DE DISEÑO ADOPTADAS

Herencia del modelo res.users

Se decidió heredar el modelo estándar res.users en lugar de crear modelos nuevos para usuarios y técnicos. Esto permite reutilizar la estructura base de Odoo, evitar duplicación de datos y añadir campos personalizados como helpdesk_role, karma_total y nivel_karma.

Separación de modelos principales

Se desarrollaron dos modelos propios:

- helpdesk.karma.incidencia, para la gestión de incidencias.
- helpdesk.karma.historial, para registrar los movimientos de karma.

Esto permite mantener una estructura modular y organizada.

Sistema de estados

Las incidencias siguen un ciclo de vida definido por los siguientes estados:

- Nuevo
- Asignado
- En proceso
- Resuelto
- Cerrado
- Reabierto

Cada cambio de estado puede generar impacto en el karma del usuario o del técnico.

Automatización del sistema

Se implementaron reglas automáticas mediante la sobreescritura del método create() y métodos de cambio de estado para:

- Asignar automáticamente la incidencia al técnico con mayor karma.
- Aplicar recompensas o penalizaciones de forma automática.
- Calcular la prioridad de la incidencia según el karma del usuario.

3. EXPLICACIÓN DEL SISTEMA DE KARMA

El sistema de karma es el elemento central del módulo y se aplica tanto a usuarios como a técnicos.

Karma del usuario

- El usuario gana karma cuando una incidencia se cierra correctamente.
- Si el karma es negativo, el usuario no puede crear incidencias de gravedad crítica.
- La prioridad de las incidencias se calcula automáticamente en función del karma del usuario.

Karma del técnico

- El técnico gana karma cuando resuelve una incidencia.
- Pierde karma si la incidencia es reabierta.
- El karma influye en la asignación automática de nuevas incidencias.
- Se calcula un nivel derivado del karma acumulado (por ejemplo: novato, intermedio, experto, maestro).

Impacto funcional

El karma tiene impacto real en el sistema mediante:

- Prioridad automática de las incidencias.
- Asignación automática al técnico con mayor karma.
- Restricción a usuarios con karma bajo.

De esta forma, la gamificación no es solo decorativa, sino que modifica el comportamiento del sistema.

4. DESCRIPCIÓN DE LA API DESARROLLADA

Se desarrolló una API REST con tres endpoints principales que permiten consultar información relevante del sistema.

Endpoint 1: /api/usuarios/{usuario_id}/incidencias

Permite consultar:

- Incidencias creadas por un usuario.
- Estado de cada incidencia.
- Gravedad y prioridad.
- Karma actual del usuario.

Endpoint 2: /api/tecnicos/{tecnico_id}/estado

Permite consultar:

- Karma total del técnico.
- Nivel derivado del karma.
- Número total de incidencias gestionadas.
- Incidencias resueltas.
- Incidencias reabiertas.
- Porcentaje de rendimiento.

Endpoint 3: /api/sistema/resumen

Permite consultar:

- Número total de incidencias.
- Incidencias abiertas, cerradas y reabiertas.
- Número total de técnicos.
- Media de karma de los técnicos.

Esta API permite obtener métricas agregadas y estadísticas del sistema de forma externa.

Capturas de vistas y de las llamadas a API

Vistas de la app:

HelpDesk Karma Incidencias Usuarios Técnicos Historial Karma

YourCompany

New Incidencias

Search...

1-3 / 3

☐ Titulo	Usuario	Técnico	Gravedad	Prioridad	Estado
☐ Error en servidor	Usuario Demo 1	Técnico Senior	Alta	Media	Cerrado
☐ Fallo en impresora	Usuario Demo 2	Técnico Senior	Media	Alta	En proceso
☐ Problema con login	Usuario Demo 1	Técnico Senior	Baja	Media	Nuevo

Incidencias

Search...

← →

Week Today

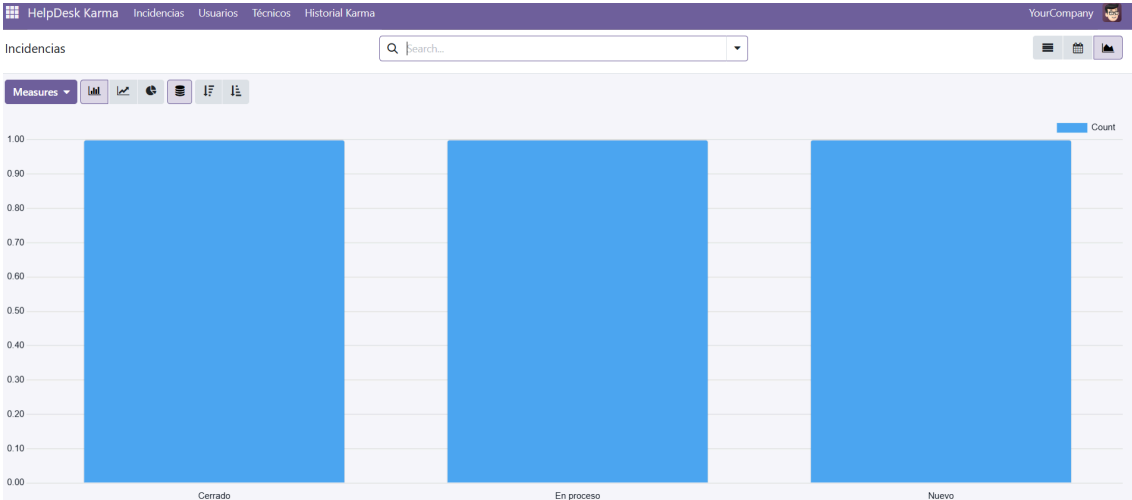
February 2026 Week 8

	SUN 15	MON 16	TUE 17	WED 18	THU 19	FRI 20	SAT 21
6am							
7am							
8am							
9am							
10am							
11am							
12pm							
1pm							
2pm							
3pm							
.							

< >

February 2026

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14



HelpDesk Karma Incidencias Usuarios Técnicos Historial Karma YourCompany

New Incidencias **Fallo en impresora** 2 /

Reabrir Nuevo Asignado En proceso Resuelto **Cerrado** Reabierto

Título Fallo en impresora

Descripción No imprime documentos.

Usuario Usuario Demo 2

Técnico Técnico Senior

Gravedad Media

Prioridad Media

Fecha Resolución Feb 15, 11:05 PM

New Historial de Karma Search... 1-3 / 3

Fecha	Usuario	Incidencia	Acción	Puntos
☐ Feb 15, 11:05 PM	Técnico Senior	Fallo en impresora	Incidencia reabierto	-5
☐ Feb 15, 11:05 PM	Usuario Demo 2	Fallo en impresora	Incidencia cerrada correctamente	5
☐ Feb 15, 11:05 PM	Técnico Senior	Fallo en impresora	Resolución de incidencia	10

Llamadas API desde navegador (Porque a PostMan no le apetecia colaborar):

Resumen global del sistema:

<http://localhost:8069/api/sistema/resumen?db=DemoDatabase>

```
Dar formato al texto ☒
```

```
{
  "total_incidentes": 3,
  "incidencias_abiertas": 2,
  "incidencias_cerradas": 0,
  "incidencias_reabiertas": 1,
  "total_tecnicos": 2,
  "media_karma_tecnicos": 72.5
}
```

Incidencias de un usuario:

<http://localhost:8069/api/usuarios/3/incidencias?db=DemoDatabase>

```
Dar formato al texto ☒
```

```
{
  "usuario_id": 0,
  "total_incidentes": 0,
  "incidencias": []
}
```

Estado de un técnico:

<http://localhost:8069/api/tecnicos/56/estado?db=DemoDatabase> (ni yo se por que tiene id=56)

Dar formato al texto ☒

```
{  
  "tecnico_id": 56,  
  "nombre": "Técnico Junior",  
  "karma total": 30,
```